

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ НА ФЛОТИРУЕМОСТЬ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД

Т. Н. Александрова¹, В. В. Кузнецов¹, Е. А. Иванов¹

¹ Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, 199106, Россия

Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения точности прогнозирования процессов флотационного обогащения для установления влияния различных факторов на эффективность флотационного передела. В работе исследовалось влияние ионов жесткости воды на вероятность флотационного обогащения. Оценка вероятности флотации производилась на основании результатов анализа распределения материала по классам флотиремости. Особенностью подхода являлось определение показателей флотиремости как значений вероятности флотационного извлечения анализируемого компонента в концентрат. Объектом исследования являлись технологические пробы сульфидных медно-никелевых руд. На основании результатов серий экспериментальных исследований кинетики флотационного обогащения установлены математические зависимости суммарных извлечений меди, никеля и кремния в концентрат и определены значения констант скорости флотации для классов флотиремости. Анализ полученных результатов показал, что присутствие ионов кальция в пульпе снижает максимально возможное суммарное извлечение меди, никеля в концентрат с увеличением массовой доли их нефлотиремой фракции в концентрат. Наибольшие значения содержаний быстрофлотируемых фракций меди и никеля достигнуты при концентрации ионов кальция в пульпе 27,52 мг/дм³. Дополнительно в ходе флотации производилось измерение высоты пенного слоя. Установлено, что при увеличении жесткости воды значение максимума высоты пенного слоя снижается. Снижение вероятности флотации рудных минералов обусловлено уменьшением стабильности пенного слоя при повышении концентрации ионов кальция в пульпе.

Ключевые слова: кинетика флотации, медно-никелевые руды, флотиремость, быстрофлотируемая фракция, среднефлотируемая фракция, медленнофлотируемая фракция, нефлотируемая фракция, модели флотации, высота пенного слоя, жесткость воды.

Благодарности: Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 19–17–00096).

Для цитирования: Александрова Т. Н., Кузнецов В. В., Иванов Е. А. Исследование влияния ионов жесткости воды на флотиремость медно-никелевых руд // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2022. – № 6–1. – С. 263–278. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_61_0_263.

Investigation of the water hardness ions impact on the copper-nickel ores flotation probability

T. N. Aleksandrova¹, V. V. Kuznetsov¹, E. A. Ivanov¹

¹ Saint Petersburg Mining University, St. Petersburg, 199106, Russia

Abstract: The relevance of the work is due to the need in increasing of the flotation performance accuracy forecasting to establish the influence of various factors on the process performance. The work investigated the influence of water hardness ions on the flotation probability. Estimation of the flotation probability was conducted on the basis of the floatability distribution analysis. The peculiarity of application of the given approach in work was assignment to floatability parameters values of probability of flotation of mineral particles in defined fraction. Process samples of sulphide copper-nickel ores were the object of the study. Based on the flotation kinetics results the mathematical dependences of copper, nickel and silicon cumulative recoveries in the concentrate were established and the values of flotation rate constants for floatability classes were determined. Analysis of the obtained results showed that the presence of calcium ions in the pulp decreases the maximum possible cumulative recovery of copper, nickel in the concentrate with increasing mass fraction of their non-flotable fraction in the concentrate. The highest values of contents of fast flotation fractions of copper and nickel are reached at concentration of calcium ions in pulp 27,52 mg/l. In addition in the course of flotation the height of froth layer was measured. It was found that with the increase of water hardness the value of maximum height of froth layer decreases. Decrease of probability of flotation of ore minerals is caused by decrease of foam layer stability with increase of pulp hardness.

Key words: flotation kinetics, copper-nickel ores, floatability, fast flotation fraction, medium flotation fraction, slow flotation fraction, non-flotation fraction, flotation models, froth layer height, water hardness.

Acknowledgements: This work was supported by the Russian Science Foundation (project no. 19-17-00096).

For citation: Aleksandrova T.N., Kuznetsov V.V., Ivanov E.A. Investigation of the water hardness ions impact on the copper-nickel ores flotation probability. *MIAB. Mining Inf. Anal. Bull.* 2022;(6-1):263-278. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2022_61_0_263.

Введение

На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой является снижение эффективности традиционных технологий флотации ввиду усложнения вещественного состава сырья. Однако высокие экономические риски, связанные с пилотными испытаниями новых технологий, значительно снижают привлекательность внедрения новых решений для компаний [1–3]. Решение данной проблемы лежит в поле применения новых методов исследования свойств материалов и особенностей производственных процессов для обоснования рентабельности и эффективности предлагаемых решений [4–6].

В области развития существует несколько ключевых направлений:

- расширение области применения методов предварительной концентрации [7–9];

- разработка и внедрение новых реагентных режимов [10,11];

- разработка и широкое распространение комбинированных схем обогащения, включающих процессы гидро-, пирометаллургии и процессы химической экстракции [12–14];

- разработка и внедрение более производительного оборудования [15, 16];

- повышение степени автоматизации обогатительных переделов [17–19].

Однако множество влияющих факторов и протекающих микропроцессов значительно усложняют исследование процесса [20]. В современной научной литературе сформировалось два принципиальных подхода к исследованию флотации: макро-подход и микро-подход [21]. Сущность макро-подхода состоит в применении моделей типа «черный ящик», где основной целью является

исследование зависимости между входными параметрами процесса и технологическими показателями продуктов флотационного обогащения. Преимущество такого подхода состоит в высокой степени достоверности определяемых зависимостей, однако недостатком является узкое поле применения создаваемых моделей [22, 23]. В отечественной практике такой подход для математического описания флотационного передела получил название «флотометрия» и реализован в работах по разработке теоретических основ сепарационных процессов [24, 25].

Широко используемым параметром для характеристики флотационных свойств сырья является константа скорости флотации. В работах [26, 27] предложены методы оценки распределения материала по фракциям флотиремости на основании диапазонов значений констант скорости флотации. В качестве примера можно привести исследования кинетики флотационного обогащения, а также подход к разделению флотиремого материала на классы флотиремости. Данный подход зарекомендовал себя в моделировании схем флотационного обогащения для оценки эффективности выбранной топологии схемы и оборудования [28, 29].

В противоположность макромоделям микромоделей описывают отдельное явление или под-процесс и его влияние на изменение свойств минералов в ходе флотации. Примерами таких исследований могут служить работы по анализу изменения краевых углов смачивания, свободной энергии поверхности минералов в зависимости от количества сорбированного реагента, а также структуры пенного слоя [30, 31].

Наиболее успешный подход к моделированию флотации базируется на создании моделей, предсказываю-

щих эффективность передела на основании установленных физико-химических закономерностей и накопленного опыта. Однако, несмотря на значительный прогресс, в применении данного подхода, его ограничивает не сложность применяемых алгоритмов, а трудность в надлежащем измерении и диагностики параметров процесса [31].

Особый интерес представляет изучение таких факторов, как ионный состав пульпы на вероятность флотации. Присутствие ионов кальция в пульпе часто обусловлено их переходом из кристаллической решетки минералов вмещающей породы в жидкую фазу пульпы. В работе [32] показано влияние ионов жесткости воды на устойчивость пенного слоя при флотации. В то же время ионы кальция могут выступать в качестве активаторов флотации минералов пустой породы [33]. Это является осложняющим фактором при разработке систем автоматизированного управления и существует необходимость в определении параметров контроля для повышения точности действия систем управления. Наиболее удобным объектом для внедрения систем оперативного управления является флотационная пена [34].

Целью данной работы являлось установление влияния изменения концентрации ионов кальция в пульпе на флотиремость компонентов руды.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования были выбраны пробы сульфидной медно-никелевой руды. Выбор объекта исследования обусловлен его высокой перспективностью с позиции внедрения технологий, повышающих эффективность флотационного передела [34 – 37].

Рудные минералы в основном представлены халькопиритом, кубанитом,

пентландитом и никеленосным пирротинном. На рис. 1 представлен пример характера срастания в исследуемой пробе халькопирита, кубанита и пирита. Минералы вмещающей породы представлены в подавляющем большинстве силикатами. Наибольшее содержание характерно для плагиоклаза, оливина, биотита и пироксена.

Содержания основных химических элементов в исследуемых пробах представлены в табл. 1.

Для исследования влияния структурных особенностей пенного слоя на флотиремость проведены серии экспериментальных исследований кинетики флотационного обогащения. Флотационное обогащение сульфид-

ных медно-никелевых руд было проведено на специализированной лабораторной флотационной машине JK Batch Test Flotation Cell. Реализована коллективная сульфидная флотация. Крупность питания флотации составляла 90% класса -74 мкм. Степень помола обусловлена необходимостью оценки флотиремости отдельных сростков медных и никелевых минералов. Предварительно производилась агитация пульпы с медным купоросом на протяжении 10 минут. Расход активатора составил 50 г/т. Для гидрофобизации сульфидных минералов была использована смесь амилового и бутилового ксантогенатов, с общим расходом 100 г/т. В качестве регулятора



Рис. 1. Результаты минералогических исследований срастания медных минералов в образцах медно-никелевых руд (Cp-халькопирит, Cub – кубанит, Py – пирит)

Fig. 1. Results of mineralogical studies of copper mineral intergrowth in copper-nickel ore samples (Cp-chalcopyrite, Cub-cubanite, Py-pyrite)

Таблица 1

Содержание в исходной пробе основных элементов
Primary element's content in the feed

Элемент	Cu	Ni	Fe	Si	Ca
Содержание, %	0,81	0,62	17,74	15,23	7,26

среды был использован едкий натр, уровень pH поддерживался на значении 8,7–8,9. Выбор собирательной смеси основан на проведенном анализе литературных источников. Снимаемая пена объединялась в отдельные фракции с интервалом в 20 секунд. Анализ химического состава продуктов обогащения проводился на аппарате для рентгенофлуоресцентного анализа EDX 7000 фирмы Shimadzu.

Для оценки вероятности флотации использовался подход распределения по классам флотуемости, используемый в программном пакете JK SimFloat [38, 39]. В его основе лежит принцип разделения всего материала на классы с близкими флотационными свойствами. Каждому классу присваивается значение показателя флотуемости — коэффициента пропорциональности между константой скорости флотации класса и значением удельной интенсивности аэрации с показателем выхода пенного продукта. Основной задачей является определение значений показателей флотуемости и исходных содержаний фракций.

Особенность авторского подхода состоит в выборе значения показателя флотуемости, как значения вероятности перехода минеральной частицы в пенный продукт. Далее представлен пример интервалов значений вероятности флотации для фракций:

- Быстрофлотуемая фракция со значением вероятности флотации от 1 до 0,5;
- Среднефлотуемая фракция со значением вероятности флотации от 0,5 до 0,25;
- Медленнофлотуемая фракция со значением вероятности флотации от 0,25 до 0,1;
- Нефлотуемая фракция со значением вероятности флотации от 0,1 до 0 (переход нефлотуемой фракции

в пенный продукт возможен за счет механического выноса).

На этом основании, содержание класса флотуемости в исходном материале может быть рассчитано по уравнению (1).

$$\varepsilon_{f0}^{-P_1+P_2} = \varepsilon_0 P_1^b - \varepsilon_0 P_2^b, \quad (1)$$

где — максимально возможное суммарное извлечение компонента в концентрат; — максимально возможное суммарное извлечение фракции компонента вероятность флотации, которой ниже P в концентрат; — максимально возможное суммарное извлечение фракции компонента вероятность флотации, которой ниже, но выше в концентрат, b — параметр распределения материала по классам флотуемости.

Графическое отображение алгоритма расчета содержаний классов флотуемости в исходном материале представлено на рис. 2. Исходными данными для расчетов являлись значения суммарных извлечений меди, никеля и кремния от времени.

Для исследования структурных особенностей пенного слоя в процессе флотации был выбран параметр высоты пенного слоя и средний диаметр пузырька в пене. Определение высоты пенного слоя и средний диаметр пузырька фиксировались на протяжении всего времени флотации с применением технологии машинного зрения по методике, изложенной в работе [33].

Результаты и обсуждения

Присутствие ионов кальция в пульпе создавалось добавлением раствора хлорида кальция. Серии опытов флотационного обогащения проводились при трех значениях концентраций ионов кальция в пульпе: $13,90 \pm 0,28$ мг/дм³; $27,52 \pm 0,55$ мг/дм³; $44,45 \pm 0,89$ мг/дм³.

В таблице 2 представлены усредненные данные для серии эксперименталь-

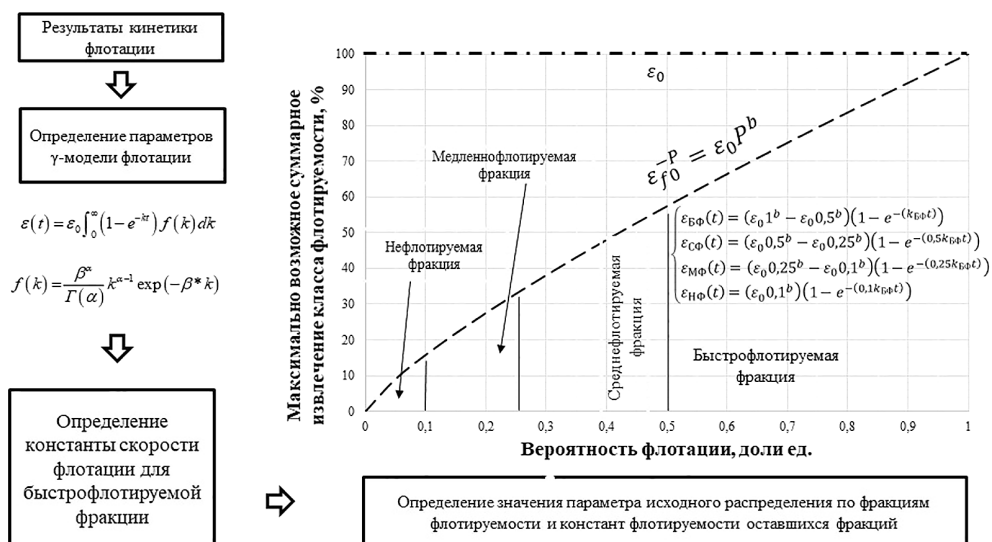


Рис. 2. Алгоритм оценки распределения материала по классам флотуемости
Fig. 2. Evaluation of the flotation distribution algorithm

Таблица 2

Усредненные данные серии кинетики флотационного обогащения
Average flotation kinetics series results

Время флотации, с	Суммарное извлечение, %								
	C(Ca ²⁺) = 13,90 мг/дм ³			C(Ca ²⁺) = 27,52 мг/дм ³			C(Ca ²⁺) = 44,45 мг/дм ³		
	Si	Cu	Ni	Si	Cu	Ni	Si	Cu	Ni
20	9,83	53,09	42,40	7,38	46,29	36,38	4,80	32,95	25,47
40	16,64	75,03	57,41	11,98	67,04	52,38	7,73	48,61	36,96
60	20,58	83,41	64,21	14,75	75,74	60,19	10,05	58,66	44,39
80	22,56	85,91	67,91	16,60	81,97	65,43	11,92	65,21	50,25
100	24,44	87,55	71,23	18,28	83,91	67,99	13,49	70,43	54,68
120	26,46	88,89	73,98	19,61	85,82	69,78	14,81	73,82	58,65
140	28,17	89,76	74,97	20,43	87,21	70,62	16,17	76,40	62,04
160	29,54	91,17	75,89	20,92	87,84	70,98	17,25	77,96	64,44
180	30,99	91,87	76,62	21,33	88,42	71,32	18,26	79,10	65,80
200	32,34	92,12	76,84	21,86	88,92	71,66	19,01	79,78	66,42
220	33,23	92,37	77,11	22,36	89,11	71,87	19,76	80,33	66,69
240	33,72	92,45	77,19	23,29	89,23	72,01	20,13	80,46	66,73
Хвосты	66,28	7,55	22,81	76,71	10,77	27,99	79,87	19,54	33,27
Питание	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ных исследований по исследованию кинетики флотации медно-никелевых руд при разных значениях содержания ионов кальция в пульпе.

Анализ данных, представленных в табл. 2, показывает, что при увеличении содержания ионов кальция в пульпе суммарные извлечения каждого компонента

уменьшаются. При повышении содержания ионов кальция в пульпе на 13,62 мг/дм³ установлено снижение суммарного извлечения меди, никеля и кремния в концентрат на 3,22%, 5,18% и 10,43% соответственно. При повышении концентрации ионов кальция в пульпе на 24,72 мг/дм³ установлено снижение суммарного извлечения меди, никеля и кремния в концентрат на 11,99%, 10,46% и 13,59% соответственно.

Математическое описание результатов кинетических исследований было выполнено с применением γ -модели кинетики флотации [37]. Для этой модели функция извлечения от вре-

мени задается уравнением (2). Нивелирование расхождений между экспериментальными и теоретическими значениями производилось методом наименьших квадратов. Значение функции плотности распределения значений констант флотации представлено в уравнении (3).

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \int_0^{\infty} (1 - e^{-kt}) f(k) dk, \quad (2)$$

$$f(k) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} k^{\alpha-1} \exp(-\beta \cdot k), \quad (3)$$

где α — порядок кинетического уравнения, β — параметр, характеризующий

Таблица 3
Параметры γ -модели
Parameters of the γ -model

Содержание ионов кальция, мг/дм ³	α			β		
	Si	Cu	Ni	Si	Cu	Ni
13,90 мг/дм ³	2,50	1,50	1,50	146,52	25,04	30,38
27,52 мг/дм ³	2,50	2,50	2,50	138,81	53,21	55,78
44,45 мг/дм ³	3,50	3,50	3,50	297,18	126,73	145,54

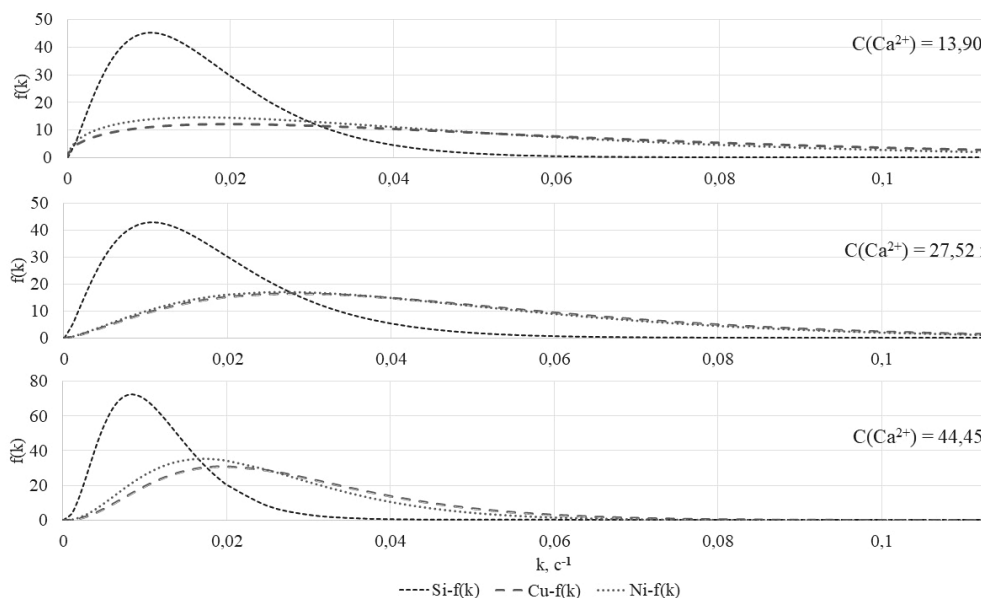


Рис. 3. Графическое отображение функции плотности распределения значений констант скорости флотации

Fig. 3. Graphical representation of the distribution density function of the flotation rate constants

равномерность распределения значений констант скорости флотации; k — значение вероятной константы скорости флотации c^{-1} ; — функция плотности вероятности распределения значений констант скорости флотации.

Полученные параметры зависимости значений извлечения компонентов от времени сведены в табл. 3. Графическое отображение функции плотности распределения значений констант скорости флотации представлено на рис. 3.

На основании анализа данных, представленных на рис. 3, установлены значения максимальных значений констант скорости флотации. Они соот-

ветствуют значениям математических ожиданий функции и соответствуют значениям констант скорости быстофлотируемых фракций. Рассчитанные значения констант классов флотируемости сведены в табл. 4.

На основании полученных результатов было установлено распределение материала по классам флотируемости для каждого исследованного значения концентрации ионов кальция в пульпе. Графическая интерпретация результатов представлена на рис. 4.

Анализ данных, представленных на рис. 4, показывает, что содержание нефлотируемой фракции с увеличением жесткости воды растет.

Таблица 4
Значения констант скорости флотации классов флотируемости
Values of flotation rate constants of the floatability classes

C(Ca ²⁺), мг/дм ³	k, c ⁻¹								
	Быстрофлотируемая фракция			Среднефлотируемая фракция			Медленнофлотируемая фракция		
	Si	Cu	Ni	Si	Cu	Ni	Si	Cu	Ni
13,90 мг/дм ³	0,01706	0,05991	0,04938	0,00853	0,02995	0,02469	0,00213	0,00749	0,00617
27,52 мг/дм ³	0,01801	0,04698	0,04482	0,00901	0,02349	0,02241	0,00225	0,00587	0,00560
44,45 мг/дм ³	0,01178	0,02762	0,02405	0,00589	0,01381	0,01202	0,00147	0,00345	0,00301

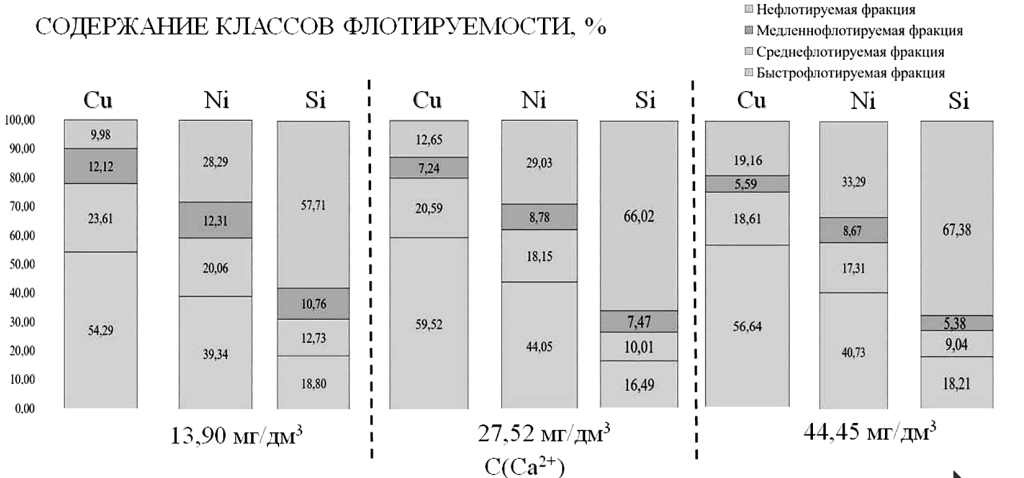


Рис. 4. Распределение исходного материала по классам флотируемости для меди, никеля и кремния

Fig. 4. Distribution of feed material by floatability classes for copper, nickel and silicon

При повышении содержания ионов кальция в пульпе на 13,62 мг/дм³ установлено увеличение доли нефлотируемой фракции меди, никеля и кремния на 2,67%, 0,74% и 8,31% соответственно. При повышении содержания ионов кальция в пульпе на 24,72 мг/дм³ установлено увеличение доли нефлоти-

руемой фракции меди, никеля и кремния на 9,18%, 5,00% и 9,67% соответственно. Общее повышение доли нефлотируемой фракции, вероятно, обусловлено общим снижением эффективности флотации. Также установлено, что наибольшие значения выхода быстрофлотируемых фракций меди

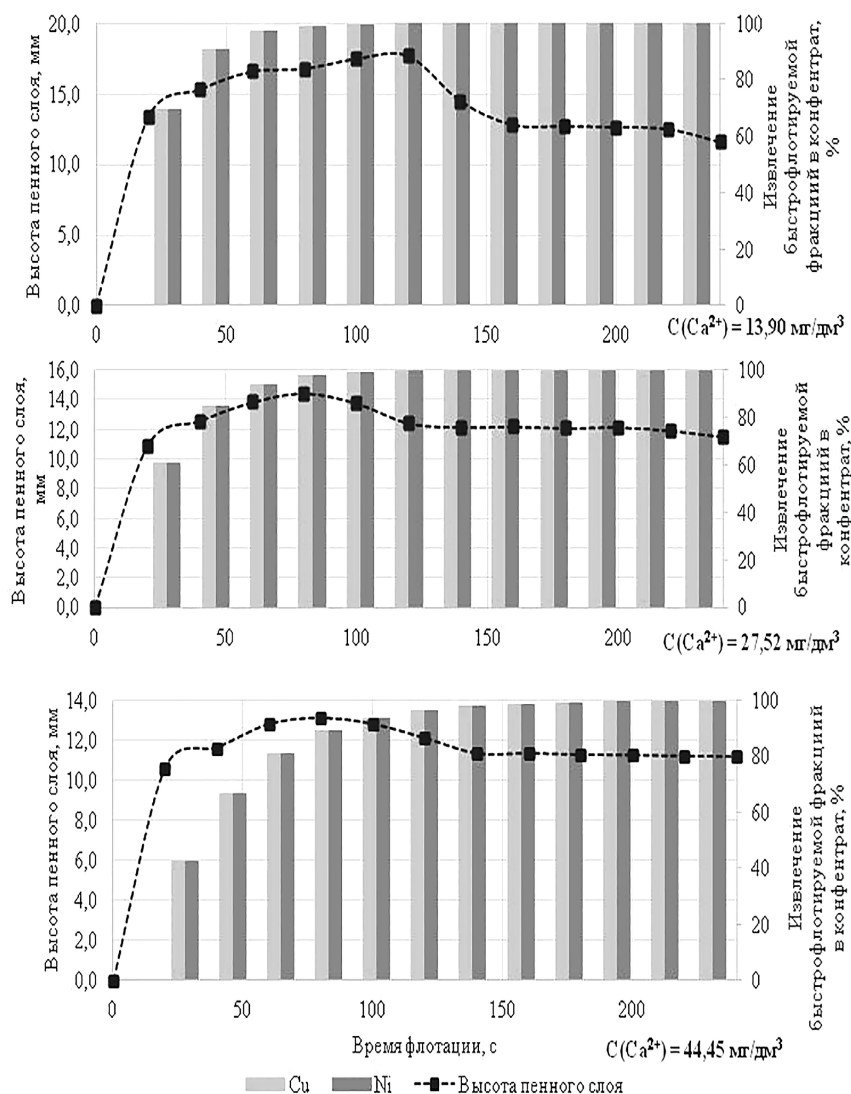


Рис. 5. Значения высоты пенного слоя и суммарного извлечения быстрофлотируемых фракций меди и никеля в зависимости от времени

Fig. 5. Froth height and cumulative recoveries of fast flotation copper and nickel fractions as a function of time

и никеля достигнуты при концентрации ионов кальция в пульпе 27,52 мг/дм³. При этом же значении получено наименьшее значение доли быстрофлотируемой фракции кремния.

Дополнительно проведено сравнение значений суммарного извлечения быстрофлотируемых фракций меди и никеля и высоты пенного слоя в зависимости от концентрации ионов кальция в пульпе. Графическая интерпретация полученных результатов представлена на рис. 5.

Анализ данных, представленных на рис. 5 показывает, что с увеличением жесткости пульпы максимальное достижимое значение высоты пенного слоя и суммарное извлечение быстрофлотируемых фракций меди и никеля снижается. При концентрациях ионов кальция 13,90 мг/дм³, 27,52 мг/дм³, 44,45 мг/дм³ значение максимума высоты пенного слоя составило 17,70 миллиметров, 14,41 миллиметров, 13,10 миллиметров соответственно. В первом случае максимальное значение высоты пены было зафиксировано при времени флотации 120 секунд, во втором и третьем случаях при времени флотации 80 секунд. Для данных значений также установлено снижение суммарных извлечений быстрофлотируемых фракций меди и никеля.

Снижение высоты пенного слоя обуславливает уменьшение емкости пены. Первоначальное снижение высоты пенного слоя приводит к преимущественному извлечению материала в концентрат за счет истинной флотации, и снижению эффекта механического выноса. Это, вероятно, обуславливает полученные максимальные значения содержаний быстрофлотируемых фракций меди и никеля при концентрации ионов кальция 27,52 мг/дм³ и последующее снижение при концентрации ионов кальция 44,45 мг/дм³.

Заключение

В работе исследовалось влияние присутствия ионов кальция в пульпе на распределение материала по вероятности флотации и структурные особенности пенного слоя. Выбор показателя флотируемости основан на значении вероятности перехода минеральной частицы в концентрат. На основании результатов серии экспериментальных исследований кинетики флотационного обогащения установлены математические зависимости извлечения меди, никели и кремния в концентрат с использованием γ -модели. По параметрам модели установлены функции плотности вероятности для значений констант скорости флотации. Определены значения математического ожидания для данных функции, которые были использованы при расчетах констант скорости флотации классов флотируемости.

В ходе анализа полученных результатов установлено, что при повышении содержания ионов кальция в пульпе увеличивается доля нефлотируемой фракции, что обуславливает снижение предельного суммарного извлечения компонентов в концентрат. Также установлено, что с повышением жесткости пульпы уменьшается максимальная высота пенного слоя. Наряду с этим, для времени, при котором достигается наибольшее значение высоты пенного слоя характерно снижение суммарного извлечения быстрофлотируемых фракций меди и никеля. Полученные результаты, вероятно, обусловлены ухудшением стабильности и несущей способности пены в присутствии ионов жесткости воды. Наибольшие значения содержаний быстрофлотируемых фракций меди и никеля достигнуты при концентрации ионов кальция в пульпе 27,52 мг/дм³.

Применение предлагаемого в работе подхода позволит сопоставлять влия-

ние различных факторов на эффективность флотационного передела с учетом неоднородности флотационных свойств компонентов руд.

Вклад авторов

Александрова Т. Н. — предложение идеи исследования, постановка задачи исследования, выполнение работы по систематизации материала, анализ результатов исследования, написание текста статьи.

Кузнецов В. В. — выполнение работы по систематизации материала,

проведение экспериментальных исследований по флотационному обогащению, анализ результатов исследования и подготовка данных, написание текста статьи.

Иванов Е. А. — выполнение работы по систематизации материала, проведение экспериментальных исследований по флотационному обогащению, анализ результатов исследования и подготовка данных, написание текста статьи.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Litvinenko V. S., Sergeev I. B.* Innovations as a Factor in the Development of the Natural Resources Sector. *Studies on Russian Economic Development*, 2019, vol. 30, no. 6, pp. 637 – 645. DOI: 10.1134/S107570071906011X.
2. *Череповицын А. Е., Липина С. А., Евсеева О. О.* Инновационный подход к освоению минерально-сырьевого потенциала Арктической зоны РФ // *Записки Горного института*. — 2018. — Т. 232. — С. 438 – 444. DOI: 10.31897/pmi.2018.4.438.
3. *Литвиненко В. С., Сергеев И. Б.* Инновационное развитие минерально-сырьевого сектора // *Проблемы прогнозирования*. — 2019. — №. 6 (177). — С. 60 – 72.
4. *Чантурия В. А., Козлов А. П.* Современные проблемы комплексной переработки труднообогатимых руд и техногенного сырья // «Плаксинские чтения — 2017»: междуна- род. науч. конф. (Красноярск, 12–15 сентября 2017 года). — Красноярск: Сибирский федеральный университет. — 2017. — С. 3 – 6.
5. *Чантурия В. А., Вайсберг Л. А., Козлов А. П.* Приоритетные направления исследований в области переработки минерального сырья // *Обогащение руд*. — 2014. — №. 2. — С. 3 – 9. DOI 10.17580/or.2014.02.01.
6. *Aleksandrova T. N., Talovina I. V., Duryagina A. M.* Gold-sulphide deposits of the Russian Arctic zone: Mineralogical features and prospects of ore beneficiation // *Chemie der Erde*, 2020, vol. 3, no. 80, pp. 22 – 35. DOI: 10.1016/j.chemer.2019.04.006.
7. *Федотов П. К., Сенченко А. Е., Федотов К. В., Бурдонов А. Е.* Исследования обогатимости сульфидных и окисленных руд золоторудных месторождений Алданского щита // *Записки Горного института*. — 2020. — Т. 242. — С. 218 – 227. DOI: 10.31897/pmi.2020.2.218.
8. *Терещенко С. В., Павлишина Д. Н., Алексеева С. А., Ракаев А. И.* Использование методов предконцентрации для повышения качественных показателей руд // *Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН*. — 2017. — №. 14. — С. 328 – 330.
9. *Овчинникова Т. Ю., Елизаров Д. Б., Ефремова Т. А., Колтунов А. В.* Особенности предварительной концентрации многокомпонентных руд // *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья: Материалы XXI Международной научно-технической конференции, проводимой в рамках Уральской горнопромышленной декады, Екатеринбург, 06–07 апреля 2016 года*. — Екатеринбург: Издательство «Форт Диалог-Исеть», 2016. — С. 268 – 272.
10. *Элбедари А. М., Александрова Т. Н., Николаева Н. В.* Оптимизация реагентного режима при обогащении апатит-нефелиновых руд // *Горный информационно-аналити-*

ческий бюллетень (научно-технический журнал). — 2020. — № 10. — С. 123–132. DOI 10.25018/0236-1493-2020-10–0-123–132.

11. *Игнаткина В. А.* Селективные реагентные режимы флотации сульфидов цветных и благородных металлов из упорных сульфидных руд // Цветные металлы. — 2016. — №. 11. — С. 27–33. DOI 10.17580/tsm.2016.11.03.

12. *Islamov S., Grigoriev A., Beloglazov I.* Research risk factors in monitoring well drilling-a case study using machine learning methods. *Symmetry*, 2021, vol. 13, no. 7, pp. 1–19. DOI 10.3390/sym13071293.

13. *Savchenkov S. A., Bazhin V. Y., Vilenskaya A. V.* Training of specialists in the field of intellectual property protection and invention at universities for mining engineering. *Eurasian Mining*, 2018, no. 1, pp. 45–47. DOI 10.17580/em.2018.01.10.

14. Патент РФ № 2640479 09.01.2018 *Черемисина О. В., Литвинова Т. Е., Сергеев В. В., Луцкий Д. С., Лобачева О. Л.* Способ извлечения и разделения редкоземельных металлов при переработке апатитового концентрата. 2018. Бюл. №1.

15. *Yianatos J. B., Bergh L. G., Díaz F., Rodríguez J.* Mixing characteristics of industrial flotation equipment // *Chemical Engineering Science*, 2005, vol. 60, no. 8–9, pp. 2273–2282. DOI: 10.1016/j.ces.2004.10.039.

16. *Clayton R., Jameson G. J., Manlapig E. V.* The development and application of the Jameson cell // *Minerals Engineering*, 1991, vol. 4, no. 7–11, pp. 925–933. DOI: 10.1016/0892–6875(91)90074–6.

17. *Shean B. J., Cilliers J. J.* A review of froth flotation control // *International Journal of Mineral Processing*, 2011, vol. 100, no. 3–4, pp. 57–71. DOI: 10.1016/j.minpro.2011.05.002.

18. *Persechini M. A. M., Peres A. E. C., Jota F. G.* Control strategy for a column flotation process. *Control Engineering Practice*, 2004, vol. 12, no. 8, pp. 963–976. DOI: 10.1016/j.conengprac.2003.11.003.

19. *Свириденко А. О., Беляков С. А.* Средства автоматизации в технологическом процессе флотации руд полезных ископаемых // *Записки Горного института*. — 2011. — Т. 192. — С. 183–186.

20. *Fichera M. A., Chudacek M. W.* Batch cell flotation models – a review. *Minerals Engineering*, 1992, vol. 5, no. 1, pp. 41–55. DOI:10.1016/0892–6875(92)90005-T.

21. *Oosthuizen D. J., Craig I. K., Jämsä-Jounela S. L., Sun B.* On the current state of flotation modelling for process control. *IFAC-PapersOnLine*, 2017, vol. 50, no. 2, pp. 19–24. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.12.004.

22. *Gharai M., Venugopal R.* Modeling of flotation process – an overview of different approaches. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 2016, vol. 37, no. 2, pp. 120–133. DOI: 10.1080/08827508.2015.1115991.

23. *Brożek M., Młynarczykowska A.* Analysis of kinetics models of batch flotation. *Physicochemical Problems of Mineral Processing*, 2007, vol. 41, pp. 51–65.

24. *Барский Л. А., Плаксин И. Н.* Критерии оптимизации разделительных процессов. — М.: Наука, 1967. — 116 с.

25. *Тихонов О. Н.* Закономерности эффективного разделения минералов в процессах обогащения полезных ископаемых. — М.: Недра, 1984. — 208 с.

26. *Шехирев Д. В., Смайлов Б. Б.* Кинетика извлечения частиц различного минерального состава при флотации свинцово-цинковой руды // *Обогащение руд*. — 2016. — № 2(362). — С. 20–26. DOI 10.17580/or.2016.02.04.

27. *Николаев А. А., Со Ту, Горячев Б. Е.* Исследование закономерностей кинетики флотации неактивированного сфалерита композициями сульфидрильных собирателей флотометрическим методом // *Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)*. — 2015. — № 6. — С. 86–95.

28. *Bergh L. G., Yianatos J. B.* The long way toward multivariate predictive control of flotation processes. *Journal of Process control*, 2011, vol. 21, no. 2, pp. 226–234. DOI: 10.1016/j.jprocont.2010.11.001.

29. Taguta J., McFadzean B., O'Connor C. The relationship between the flotation behaviour of a mineral and its surface energy properties using calorimetry. *Minerals Engineering*, 2019, vol. 143, 105954. DOI: 10.1016/j.mineng.2019.105954.
30. Wang, P., Cilliers, J. J., Neethling, S. J., Brito-Parada, P. R. The behavior of rising bubbles covered by particles. *Chemical Engineering Journal*, 2009, vol. 365, pp.111 – 120. DOI: 10.1016/j.cej.2019.02.005.
31. Liu X. Q., Cheng Q., Li, J., Zhou X. D. Integrated automation system for flotation processes. *Control Engineering China*, 2016, vol. 23, no. 11, pp. 1702 – 1706.
32. Игнаткина В. А. Экспериментальные исследования изменений контрастности флотационных свойств кальциевых минералов. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. — 2017. — № 5. — С. 113–122.
33. Кузнецова И. Н., Лавриненко А. А., Шрадер Е. А., Саркисова Л. М. Снижение извлечения флотоактивных силикатов в коллективный концентрат при флотации малосульфидной платинометалльной руды // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). — 2019. — № 5. — С. 200–208. DOI 10.25018/0236-1493-2019-05–0-200–208.
34. Romachev A., Kuznetsov V., Ivanov E., Jörg B. Flotation froth feature analysis using computer vision technology. *E3S Web of Conferences*, EDP Sciences, 2020, vol. 192, pp. 8–14.
35. Александрова Т. Н., О'Коннор С. Переработка платинометалльных руд в России и Южной Африке: состояние и перспективы // Записки Горного института. — 2020. — Т. 244. — С. 462–473. DOI: 10.31897/PMI.2020.4.9.
36. Петров Г. В., Шнеерсон Я. М., Андреев Ю. В. Извлечение платиновых металлов при переработке хромитовых руд дунитовых массивов. Записки Горного института. — 2018. — Т. 231. DOI: 10.25515/pmi.2018.3.281.
37. Салтыкова С. Н., Доливо-Добровольская Г. И., Максимова А. В. Анализ данных по кристаллохимической природе фаз медно-никелевого файнштейна и бинарной системе Co–S // Записки Горного института. — 2013. — Т. 202. — С. 209–213.
38. Alexander D., Runge K. C., Franzidis J., Manlapig E. The application of multi-component floatability models to full-scale flotation circuits. *Seventh Mill Operators' Conference, Proceedings, AusIMM*, 2000, vol. 6, no. 6, pp. 167–177.
39. Ruuska J., Lamberg P., Leiviskä K. Flotation model based on floatability component approach–PGE minerals case. *IFAC Proceedings Volumes*, 2012, vol. 45, no. 23, pp. 19–24.
40. Vinnett L., Alvarez-Silva M., Jaques A., Hinojosa F., Yáñez J. Batch flotation kinetics: Fractional calculus approach // *Minerals Engineering*, 2015, vol. 77, pp. 167–171. DOI: 10.1016/j.mineng.2015.03.020. **ПЛАБ**

REFERENCES

1. Litvinenko V. S., Sergeev I. B. Innovations as a Factor in the Development of the Natural Resources Sector. *Studies on Russian Economic Development*, 2019, vol. 30, no. 6, pp. 637 – 645. [In Russ]. DOI: 10.1134/S107570071906011X.
2. Cherepovitsyn A. E., Lipina S. A., Evseeva O. O. Innovative approach to the development of mineral and raw material potential of the Arctic zone of the Russian Federation. *Proceedings of the Mining Institute*, 2018, vol. 232, pp.438 – 444. [In Russ]. DOI: 10.31897/pmi.2018.4.438.
3. Litvinenko V. S., Sergeev I. B. Innovative development of the mineral resource sector. *Problems of Forecasting*, 2019, vol. 6, no. 177, pp. 60–72. [In Russ].
4. Chanturiya V. A. Kozlov A. P. Modern problems of complex processing of hard-to-enrich ores and technogenic raw materials. “Plaksin readings 2017”: international. scientific. conf. (Krasnoyarsk, September 12 – 15, 2017). Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 2017, pp. 3–6, [In Russ].

5. Chanturiya V. A., Weisberg L. A., Kozlov A. P. Priority research areas in mineral processing, *Obogashenie rud*, 2014, no. 2, pp. 3–9, [In Russ], DOI: 10.17580/or.2014.02.01.
6. Aleksandrova T. N., Talovina I. V., Duryagina A. M. Gold-sulphide deposits of the Russian Arctic zone: Mineralogical features and prospects of ore beneficiation. *Chemie der Erde*, 2020, vol. 3, no. 80, pp. 22–35. DOI: 10.1016/j.chemer.2019.04.006.
7. Fedotov P. K., Senchenko A. E., Fedotov K. V., Burdonov A. E. Study of enrichment of sulphide and oxidized ores from gold deposits of Aldan Shield. *Journal of Mining Institute*, 2020, vol. 242, pp. 218–227. [In Russ]. DOI: 10.31897/pmi.2020.2.218.
8. Tereshchenko S. V., Pavlishina D. N., Alexeeva S. A., Rakaev A. I. Use of pre-concentration methods to improve the quality indicators of ores. *Proceedings of the Fersman scientific session of the Institute of the KSC RAS*, 2017, no. 14, pp. 328–330. [In Russ].
9. Ovchinnikova T. Yu., Elizarov D. B., Efremova T. A., Koltunov A. V. Features of preliminary concentration of multicomponent ores. Scientific basis and practice of processing of ores and technogenic raw materials: *Proceedings of XXI International Scientific and Technical Conference held as part of the Urals mining decade*, Yekaterinburg, 06–07 April 2016. Yekaterinburg: Fort Dialog-Iset Publishing House, 2016, pp. 268–272. [In Russ].
10. Elbendari A. M., Alexandrova T. N., Nikolaeva N. V. Optimization of the reagent regime in the enrichment of apatite-nepheline ores. *MIAB. Mining Inf. Anal. Bull.* 2020, no. 10, pp. 123–132. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-10–0-123–132.
11. Ignatkina V. A. Selective reagent regimes of flotation of non-ferrous and noble metal sulfides from refractory sulfide ores. *Precious Metals*, 2016, no. 11, pp. 27–33. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-10–0-123–132.
12. Islamov S., Grigoriev A., Beloglazov I. Research risk factors in monitoring well drilling-a case study using machine learning methods. *Symmetry*, 2021, vol. 13, no. 7, pp. 1–19. [In Russ]. DOI: 10.3390/sym13071293.
13. Savchenkov, S. A., Bazhin V. Y., Vilenskaya A. V. Training of specialists in the field of intellectual property protection and invention at universities for mining engineering. *Eurasian Mining*, 2018, no. 1, pp. 45–47. [In Russ]. DOI: 10.17580/em.2018.01.10.
14. Cheremisina O. V., Litvinova T. E., Sergeyev V. V., Lutskii D. S., Lobacheva O. L. Method of extraction and separation of rare earth metals in the processing of apatite concentrate. 2018. [In Russ].
15. Yianatos J. B., Bergh L. G., Díaz F., Rodríguez J. Mixing characteristics of industrial flotation equipment. *Chemical Engineering Science*, 2005, vol. 60, no. 8–9, pp. 2273–2282. DOI: 10.1016/j.ces.2004.10.039.
16. Clayton R., Jameson G. J., Manlapig E. V. The development and application of the Jameson cell. *Minerals Engineering*, 1991, vol. 4, no. 7, pp. 925–933. DOI: 10.1016/0892–6875(91)90074–6.
17. Shean B. J., Cilliers J. J. A review of froth flotation control. *International Journal of Mineral Processing*, 2011, vol. 100, no. 3–4, pp. 57–71, DOI: 10.1016/j.minpro.2011.05.002.
18. Persechini M. A. M., Peres A. E. C., Jota F. G. Control strategy for a column flotation process. *Control Engineering Practice*, 2004, vol. 12, no. 8, pp. 963–976. DOI: 10.1016/j.conengprac.2003.11.003.
19. Sviridenko A. O., Belyakov S. A. Automation Means in the Technological Process of Mineral Ore Flotation. *Journal of the Mining Institute*. 2011, vol. 192, pp.183–186. [In Russ].
20. Fichera M. A., Chudacek M. W. Batch cell flotation models-a review. *Minerals Engineering*, 1992, vol. 5, no. 1, pp. 41–55. DOI:10.1016/0892–6875(92)90005-T.
21. Oosthuizen D. J., Craig I. K., Jämsä-Jounela S. L., Sun B. On the current state of flotation modelling for process control. *IFAC-PapersOnLine*. 2017, vol. 50, no. 2, pp. 19–24. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.12.004.

22. Gharai M., Venugopal R. Modeling of flotation processes-an overview of different approaches. *Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review*, 2016, vol. 37, no. 2, pp. 120 – 133. DOI: 10.1080/08827508.2015.1115991.
23. Brożek M., Młynarczykowska A. Analysis of kinetics models of batch flotation. *Physicochemical Problems of Mineral Processing*, 2007, vol. 41, pp. 51 – 65.
24. Barsky L. A., Plaksin I. N. Criteria for optimizing separation processes. Moscow: Nauka, 1967. 116 p. [In Russ].
25. Tikhonov O. N. Patterns of effective separation of minerals in the processes of mineral processing. Moscow, Nedra, 1984. 208 p. [In Russ].
26. Shekhirev D. V., Smailov B. B. Kinetics of extraction of particles of different mineral composition in flotation of lead-zinc ore. *Obogashchenie rud.* 2016, vol. 2(362), pp. 20 – 26. DOI 10.17580/or.2016.02.04. [In Russ].
27. Nikolaev A. A., So Tu, Goryachev B. E. Study of patterns of flotation kinetics of inactivated sphalerite by compositions of sulfhydryl collectors by flotometric method. *Mining information-analytical bulletin (scientific and technical journal)*. 2015, vol. 6, pp. 86 – 95. [In Russ].
28. Quintanilla P., Neethling S. J., Brito-Parada P. R. Modelling for froth flotation control: A review. *Minerals Engineering*, 2020, 106718. DOI: 10.1016/j.mineng.2020.106718.
29. Bergh L. G., Yianatos J. B. The long way toward multivariate predictive control of flotation processes. *Journal of Process Control*, 2011, vol. 21, no. 2, pp. 226 – 234.
30. Taguta J., McFadzean B., O'Connor C. The relationship between the flotation behaviour of a mineral and its surface energy properties using calorimetry. *Minerals Engineering*. 2019, vol. 143, 105954. DOI: 10.1016/j.mineng.2019.105954.
31. Wang P., Cilliers J. J., Neethling S. J., Brito-Parada P. R. The behavior of rising bubbles covered by particles. *Chemical Engineering Journal*. 2019, vol. 365, pp. 111 – 120. DOI: 10.1016/j.cej.2019.02.005.
32. Liu X. Q., Cheng Q., Li, J., Zhou X. D. Integrated automation system for flotation processes. *Control Engineering China*, 2016, vol. 23, no. 11, pp. 1702 – 1706. [In Russ].
33. Ignatkina V. A. Experimental studies of contrast changes in flotation properties of calcium minerals. *Physico-technical problems of mineral development*, 2017, no. 5, pp. 113 – 122. [In Russ].
34. Kuznetsova I. N., Lavrinenko A. A., Shrader E. A., Sarkisova L. M. Reduction of extraction of flotation silicates in the collective concentrate during flotation of low-sulfide platinum metal ore. *MIAB. Mining Inf. Anal. Bull.* 2019, no. 5, pp. 200 – 208. [In Russ]. DOI 10.25018/0236-1493-2019-05 – 0-200 – 208.
35. Romachev A., Kuznetsov V., Ivanov E., Jörg B. Flotation froth feature analysis using computer vision technology. *E3S Web of Conferences. EDP Sciences*, 2020, vol. 192, pp. 8 – 14. [In Russ].
36. Aleksandrova T. N., O'Connor C. Processing of platinum group metal ores in Russia and South Africa: current state and prospects. *Journal of the Mining Institute*. 2020, vol. 244, pp. 462 – 473. DOI: 10.31897/PMI.2020.4.9. [In Russ].
37. Petrov G. V., Ya. M., Andreev Yu. V. Extraction of platinum metals in the processing of chromite ores from dunite massifs. *Journal of the Mining Institute*. 2018. vol. 231, pp. 281 – 286. [In Russ]. DOI 10.25515/PMI.2018.3.281. [In Russ].
38. Saltykova S. N., Dolivo-Dobrovolskaya G. I., Maximova A. V. Analysis of data on the crystallochemical nature of copper-nickel converter phases and Co-S binary system. *Journal of the Mining Institute*. 2013, vol. 202, pp. 209 – 213. [In Russ].
39. Alexander D., Runge K. C., Franzidis J., Manlapig E. The application of multi-component floatability models to full-scale flotation circuits. *Seventh Mill Operators' Conference, Proceedings*, 2000, vol. 6. no. 6, pp. 167 – 177.

40. Ruuska J., Lamberg P., Leiviskä K. Flotation model based on floatability component approach-PGE minerals case. *IFAC Proceedings Volumes*. 2012, vol. 45, no. 23, pp. 19–24.
41. Vinnett L., Alvarez-Silva M., Jaques A., Hinojosa F., Yianatos J. Batch flotation kinetics: Fractional calculus approach. *Minerals Engineering*. 2015, vol. 77, pp. 167–171. DOI: 10.1016/j.mineng.2015.03.020.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Александрова Татьяна Николаевна — докт. техн. наук, зав. каф. обогащения полезных ископаемых, <http://orcid.org/0000-0002-3069-0001>, Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2, Россия, e-mail: Aleksandrova_TN@pers.spmi.ru;

Кузнецов Валентин Вадимович — аспирант каф. ОПИ, <https://orcid.org/0000-0001-6159-316X>, Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2, Россия, e-mail: s205058@stud.spmi.ru;

Иванов Егор Александрович — студент каф. ОПИ, Санкт-Петербургский горный университет, 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия д.2, Россия, e-mail: s161011@stud.spmi.ru.

Контактное лицо: *Кузнецов В. В.*, e-mail: valentinvadimovichkuznetsov@gmail.com.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Aleksandrova T. N., Dr. Sci. (Eng.), Head of the minerals processing department, <http://orcid.org/0000-0002-3069-0001>, Saint Petersburg Mining University, 199106, St. Petersburg, Vasilievsky Island, 21 line 2, Russia, e-mail: Aleksandrova_TN@pers.spmi.ru;

Kuznetsov V. V., postgraduate student of the minerals processing department, <https://orcid.org/0000-0001-6159-316X>, Saint Petersburg Mining University, 199106, St. Petersburg, Vasilievsky Island, 21 line 2, Russia, e-mail: s205058@stud.spmi.ru;

Ivanov E. A., student of the minerals processing department, Saint Petersburg Mining University, 199106, St. Petersburg, Vasilievsky Island, 21 line 2, Russia, e-mail: s161011@stud.spmi.ru.

Contact information: *Kuznetsov V. V.*, e-mail: valentinvadimovichkuznetsov@gmail.com.

Получена редакцией 14.01.2022; получена после рецензии 30.05.2022; принята к печати 10.05.2022.

Received by the editors 14.01.2022; received after the review 30.05.2022; accepted for printing 10.05.2022.

